Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Önceki dersin tekrarı
  - PMF, CDF, rastgele vektörler, marjinal dağılım, bağımsızlık, beklenen değer, varyans, kovaryans, korelasyon ve özellikleri.
- Sayısal örnek: İki modüllü programda hata sayıları
  - Birleşik dağılım tablosu, marjinal dağılımlar, bağımsızlık kontrolü, varyanslar ve korelasyon katsayısı.
  - Hoca soruyu bir öğrencinin isteğiyle Türkçe de açıkladı.
- Chebyshev eşitsizliği (Chebyshev's inequality)
  - Yazılımdaki hata sayısı örneği.
- Yaygın kesikli dağılımlara giriş
  - Bu bölümde görülecek dağılımlar: Bernoulli, binom, geometrik, negatif binom, Poisson.
  - Bernoulli denemesi (Bernoulli trial) ve Bernoulli dağılımı.
  - Binom dağılımı (binomial distribution). Hedefe atış örneği.
- Quiz 1 çözümü (ders sonunda, Türkçe)

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Cevap yazma kuralı: Hoca dört aşamalı cevap istiyor.
  - 1) Aranan şeyi yazın. 2) Denklemi yazın. 3) Denklemde sayıları yerine koyun. 4) Sonucu yazın.
  - Her şıkta denklemi yeniden yazın.
- Bağımsızlık tüm x, y değerleri için sağlanmalı. Bağımsız olmadığını göstermek için tek bir karşı örnek yeter.
  - Cevabı düzgün yazın: "Bağımsız olduğunu varsayalım … çelişki … bağımsız değildir."
- Chebyshev eşitsizliği her rastgele değişken için geçerlidir. Yalnızca ortalama ve varyans bilindiğinde olasılığa sınır koyar. PMF biliniyorsa daha iyi sonuç alınır.

Kısa Tekrar Notları

- Bağımsız değil göstermek: Bir (x, y) için $p_{X,Y}(x, y) \neq p_X(x)\, p_Y(y)$ bulmak yeter.
- $E[XY] = \sum_x \sum_y x\, y\, p_{X,Y}(x, y)$. Birleşik olasılık kullanılır.
- Chebyshev: $P(|X - \mu| > \varepsilon) \leq \dfrac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$.
- Bernoulli: $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p = q$.
  - $E[X] = p$, $\text{Var}(X) = pq$.
- Binom: $X \sim \text{Bin}(n, p)$. X = n bağımsız Bernoulli denemesindeki başarı sayısı.
  - $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$, $x = 0, 1, \ldots, n$.
  - $E[X] = np$, $\text{Var}(X) = npq$.
- Farklı kaynaklarda gösterim: $P(x; n, p)$, $\text{binomial}(x; n, p)$, $B(x; n, p)$. Hepsi aynı şeydir.
- IID (independent and identically distributed): bağımsız ve özdeş dağılımlı.

Detaylı Açıklamalar

İki modüllü program örneği

- Program iki modülden oluşuyor. X = 1. modüldeki hata sayısı, Y = 2. modüldeki hata sayısı.
- Birleşik dağılım ($R_X = \{0, 1\}$, $R_Y = \{0, 1, 2, 3\}$):

$x \backslash y$	0	1	2	3	$p_X(x)$
0	0.20	0.20	0.05	0.05	0.50
1	0.20	0.10	0.10	0.10	0.50
$p_Y(y)$	0.40	0.30	0.15	0.15	1

- a) Marjinal dağılımlar: Satır toplamları p_X, sütun toplamları p_Y'yi verir. Hocanın açıklaması: Problemde başka bir rastgele değişken de olduğu için "marjinal" denir; tek değişken olsaydı yalnızca "olasılık dağılımı" denirdi (00:35:27). Toplamları tablonun kenarına (margin) yazmayı hoca yalnızca öneri olarak söyledi (00:32:38).
- b) Bağımsızlık:
  - $(0, 0)$ için $0.5 \cdot 0.4 = 0.20$. Bu hücre uyuyor.
  - $(0, 1)$ için $p_X(0)\, p_Y(1) = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15 \neq 0.20$.
  - Çelişki. X ve Y bağımsız değildir.
- c) Beklenen değerler ve varyanslar:
  - $E[X] = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.5 = 0.5$.
  - $E[Y] = 0 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.15 + 3 \cdot 0.15 = 1.05$.
  - $\text{Var}(X) = (0 - 0.5)^2 \cdot 0.5 + (1 - 0.5)^2 \cdot 0.5 = 0.25$.
  - $E[Y^2] = 0.30 + 4 \cdot 0.15 + 9 \cdot 0.15 = 2.25$. $\text{Var}(Y) = 2.25 - 1.05^2 = 1.1475$.
- d) Korelasyon katsayısı:
  - $E[XY]$: Sıfır olmayan terimler yalnızca $x = 1$ satırında. $1 \cdot 1 \cdot 0.1 + 1 \cdot 2 \cdot 0.1 + 1 \cdot 3 \cdot 0.1 = 0.6$.
  - $\text{Cov}(X, Y) = 0.6 - 0.5 \cdot 1.05 = 0.075$.
  - $\rho = \dfrac{0.075}{\sqrt{0.25}\,\sqrt{1.1475}} \approx 0.140$.
  - Yorum: Zayıf pozitif korelasyon.

Chebyshev eşitsizliği örneği

- Yeni bir yazılımdaki hata sayısının beklenen değeri 20, standart sapması 2. 30'dan fazla hata olma olasılığına sınır bulun.
- PMF bilinmediği için olasılık doğrudan hesaplanamaz. Chebyshev kullanılır.
- ε ortalamadan uzaklıktır: $\varepsilon = 30 - 20 = 10$.
- $P(|X - 20| > 10) \leq \dfrac{4}{10^2} = 0.04$.
- Bu sınır iki kuyruğu birlikte kapsar: $X < 10$ ve $X > 30$.
- Sağ kuyruk tek başına bu toplamdan büyük olamaz: $P(X > 30) \leq 0.04$.
- Öğrenci sorusu: Neden 30'dan ortalamayı çıkardık? Çünkü eşitsizlik ortalamadan uzaklıkla ifade edilir. 30 değeri ortalamadan 10 birim uzaktadır.

Bernoulli dağılımı

- Bernoulli denemesi: İki çıktılı deney. Yazı-tura, bebeğin cinsiyeti, dersi geçip geçmemek.
- Bernoulli değişkeni çıktılardan birini 1'e (başarı, success), diğerini 0'a (başarısızlık, failure) götürür. Hangisine 1 dendiği önemli değildir. Model kurulurken seçilir.
- $E[X] = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$.
- $\text{Var}(X) = E[X^2] - p^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq$.

Binom dağılımı ve hedefe atış örneği

- Parametreler: n = deneme sayısı, p = her denemede başarı olasılığı.
- Örnek: Hedefe 5 kez atış yapılıyor. Tek atışta isabet olasılığı 0.6. Tam 3 isabet olasılığı nedir?
  - $P(X = 3) = \binom{5}{3} 0.6^3\, 0.4^2 = 10 \cdot 0.216 \cdot 0.16 = 0.3456.$
- PMF'in mantığı:
  - 3 başarı ve 2 başarısızlık farklı sıralarda gelebilir (BBBFF, BFFBB, ...). Sıralama sayısı $\binom{5}{3}$.
  - Her sıralamanın olasılığı aynı: $0.6^3 \cdot 0.4^2$.
- Beklenen değer ve varyans:
  - $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. Her X_i bağımsız ve özdeş Bernoulli(p) değişkenidir.
  - $E[X] = \sum E[X_i] = np$.
  - Denemeler bağımsız olduğu için $\mathrm{Var}(X) = \sum \mathrm{Var}(X_i) = npq$.
- Hocanın notu: Gerçekte atış yaptıkça isabet olasılığı artabilir. Model bunu yok sayar ve denemeleri özdeş kabul eder.

Quiz 1 çözümü

- Verilen birleşik olasılıklar: $P(A_1B_1) = 0.2$, $P(A_2B_1) = 0.1$, $P(A_3B_1) = 0.1$, $P(A_1B_2) = 0.1$, $P(A_2B_2) = 0.2$, $P(A_3B_2) = 0.3$.
- a) Toplam olasılık: $P(A_1) = \sum_{i=1}^{2} P(A_1 \cap B_i) = 0.2 + 0.1 = 0.3$. $P(A_2) = 0.3$, $P(A_3) = 0.4$.
- b) $P(B_1) = 0.4$, $P(B_2) = 0.6$.
- c) Şartlı olasılık tanımı: $P(A_1 \mid B_1) = \dfrac{0.2}{0.4} = 0.5$, $P(A_2 \mid B_1) = \dfrac{0.1}{0.4} = 0.25$.
- d) $P(A_1 \mid A_1) = \dfrac{P(A_1 \cap A_1)}{P(A_1)} = 1$. $P(A_2 \mid A_1) = \dfrac{P(\emptyset)}{P(A_1)} = 0$, çünkü A_i'ler ayrık çıktılardır.
- Bağımsızlık sorusu:
  - $P(A_1)\,P(B_1) = 0.3 \cdot 0.4 = 0.12 \neq 0.20 = P(A_1 \cap B_1)$. Bu yüzden A ve B bağımsız değildir.

Ders sonrası notlar

- Hoca derste $\mathrm{Var}(X)$'i 0.5 buldu ve korelasyonu yanlış çıkardı. Bunu fark etti ama dersi düzeltmeden sürdürdü. Hata, kareleri olasılıklarla çarpmamaktan geliyor: $0.25 + 0.25 = 0.5$ yazıldı. Doğrusu $0.25 \cdot 0.5 + 0.25 \cdot 0.5 = 0.25$. Bu değerle $\rho \approx 0.140$ (Python ile doğrulandı).
- Hoca $\mathrm{Var}(Y)$'yi ilk denemede yanlış hesapladı. Kitaptaki değer ve doğru sonuç 1.1475.
- Hoca çelişki ispatının sonunda bir kez "bağımsız olduklarını ispatladık" dedi, sonra düzeltti. Sonuç: X ve Y bağımsız değildir.
- Chebyshev örneğinde hoca sınırı sırasıyla "0.25", "0.05" ve "0.004" diye okudu. Doğru değer $4/100 = 0.04$.
- Hoca tekrarda $\rho(aX + b, cY + d) = \rho(X, Y)$ dedi (00:17:35). Bu yalnızca $ac > 0$ ise doğrudur. $ac < 0$ ise işaret değişir: $\rho(aX + b, cY + d) = \mathrm{sgn}(ac)\,\rho(X, Y)$.
- Hedefe atış örneğinde hoca sayısal sonucu söylemedi (02:35:04). 0.3456 Python ile hesaplandı.
- Hoca korelasyonun -1 olabileceğini söyledikten sonra "minimum really is zero" dedi, ardından "minimum positive correlation is anything greater than zero" diye sürdürdü (01:28:23). Korelasyonun minimumu sıfır değildir: korelasyon -1 ile 1 arasındadır. Pozitif korelasyon 0'dan büyük değerlerdir. 0'a yakın değer zayıf doğrusal ilişki gösterir.
- Chebyshev eşitsizliği kitaplarda çoğunlukla $P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \sigma^2/\varepsilon^2$ olarak verilir. "$>$" ile yazılan hâli de doğrudur, çünkü daha küçük bir olayın olasılığıdır.

- Yaklaşık 02:46:00-02:54:00 arasındaki Türkçe konuşmada altyazı büyük ölçüde anlamsız ve döngülü. 02:54:00-03:06:00 arasındaki Quiz 1 çözümü büyük ölçüde okunuyor.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilirsiniz. Bu ders İngilizce anlatılmıştır; altyazı da İngilizcedir.